第 1 章　行列式

1.【解析】用加边法，

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x_n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1+x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2+x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,\cdots,n+1]{r_i-r_1}\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

因 $x_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$，故

$$D_n\xlongequal{c_1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{c_{i+1}}{x_i}}\begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a_i}{x_i} & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{x_i}\right)x_1x_2\cdots x_n.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

2.【答案】 $b^n+a_1b^{n-1}+a_2b^{n-2}+\cdots+a_{n-1}b+a_n$

【解析】 递推法. 按第1列展开，得

$$D_n=b\begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}+(-1)^{n+1}a_n\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ b & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & b & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$=bD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n\cdot(-1)^{n-1}=bD_{n-1}+a_n\ (n>1).$$

下面进行递推，得

$$\begin{aligned} D_n&=bD_{n-1}+a_n=b(bD_{n-2}+a_{n-1})+a_n=b^2D_{n-2}+a_{n-1}b+a_n\\ &=b^2(bD_{n-3}+a_{n-2})+a_{n-1}b+a_n=b^3D_{n-3}+a_{n-2}b^2+a_{n-1}b+a_n\\ &=\cdots=b^{n-1}D_1+a_2b^{n-2}+\cdots+a_{n-1}b+a_n, \end{aligned}$$

其中 $D_1\overset{(*)}{=\!=}b+a_1$，故 $D_n=b^n+a_1b^{n-1}+a_2b^{n-2}+\cdots+a_{n-1}b+a_n$，当 $n=1$ 时，也符合.

【注】 (1) (*)处提醒考生注意，D_n 是异爪形行列式，其元素分布规律应从右下角往左上看，写出 $D_k(k=1,2,\cdots,n-1,n)$ 供考生参考：

$$D_k=\begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1\\ a_k & a_{k-1} & a_{k-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}.$$

事实上，选第1列展开是基于 D_n 的这种元素分布规律，若选第 n 列展开，余子式便不是 D_{n-1}，破坏了元素分布规律，无法建立递推公式.

(2) 本题也可用第一数学归纳法做. 由

$$D_1=b+a_1,$$

$$D_2=\begin{vmatrix} b & -1\\ a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}=b^2+a_1b+a_2,$$

设 $$D_k=b^k+a_1b^{k-1}+\cdots+a_{k-1}b+a_k, \qquad ①$$

现在来看 D_{k+1}，将 D_{k+1} 按第1列展开，由上述解析，知

$$D_{k+1}=bD_k+a_{k+1}, \qquad ②$$

将归纳假设①式代入②式，得

$$D_{k+1}=b(b^k+a_1b^{k-1}+\cdots+a_{k-1}b+a_k)+a_{k+1}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=b^{k+1}+a_1b^k+\cdots+a_{k-1}b^2+a_kb+a_{k+1}.$$

因此①式对任何正整数k都成立，即得

$$D_n=b^n+a_1b^{n-1}+\cdots+a_{n-1}b+a_n.$$

3.【答案】$\frac{64}{3}$

【解析】由于3阶矩阵A，B相似，故$|A|=|B|=2$，进而A的特征值为1,1,2，$A+E$的特征值为2,2,3，$|A+E|=2\times2\times3=12$，$|(A+E)^{-1}|=\frac{1}{12}$.

又$|(2B)^*|=|2B|^2=(8|B|)^2=256$，则

$$\begin{vmatrix}(A+E)^{-1} & O\\ O & (2B)^*\end{vmatrix}=|(A+E)^{-1}|\cdot|(2B)^*|=\frac{1}{12}\times256=\frac{64}{3}.$$

4.【答案】(D)

【解析】由题设，$PA=P[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}\xlongequal{记}AQ$.由$A$可逆得$P=AQA^{-1}$，故$|P-E|=|AQA^{-1}-AEA^{-1}|=|A||Q-E||A^{-1}|=|Q-E|=-24$.选(D).

5.【答案】$(-1)^n10^r9^{n-r}$

【分析】先求出A的相似对角矩阵，再利用相似对角矩阵，计算$|f(A)-6E|$.

【解析】由于$A^2=A$，因此A的特征值的取值范围为$\{1,0\}$，又$r(A)=r$，且A是实对称矩阵，故知1是对应特征方程的r重根，0是$n-r$重根，且存在可逆矩阵P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}E_r&O\\O&O\end{bmatrix},\ A=P\begin{bmatrix}E_r&O\\O&O\end{bmatrix}P^{-1}=P\Lambda P^{-1},$$

故

$$\begin{aligned}|f(A)-6E|&=|A^2-2A-3E-6E|\\&=|(P\Lambda P^{-1})^2-2(P\Lambda P^{-1})-9PP^{-1}|\\&=|P(\Lambda^2-2\Lambda-9E)P^{-1}|\\&=|\Lambda^2-2\Lambda-9E|=\left|\begin{bmatrix}E_r&O\\O&O\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2E_r&O\\O&O\end{bmatrix}-9E\right|\\&=\left|\begin{bmatrix}-10E_r&O\\O&-9E_{n-r}\end{bmatrix}\right|\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=(-10)^r(-9)^{n-r}=(-1)^n10^r9^{n-r}.$$

6.【答案】(C)

【解析】因
$$|E-A|=0,$$
$$|E+A|=-|-E-A|=0,$$
$$|2E-A|=0,$$
所以A的特征值为1,−1,2，进而可知$3E-A$的特征值为2,4,1，故$|3E-A|=2\times4\times1=8$.

7.【解析】(1)由题设$A\xi_i=\lambda_i\xi_i$，$i=1,2,3$，且$\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，故
$$A\alpha=A(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=A\xi_1+A\xi_2+A\xi_3=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3,$$
$$A^2\alpha=\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3.$$

设存在数k_1，k_2，k_3，使得
$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0. \tag{*}$$

将$\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，$A\alpha=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3$，$A^2\alpha=\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3$代入(*)式，整理得
$$(k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\xi_1+(k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\xi_2+(k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\xi_3=0.$$

因λ_1，λ_2，λ_3互不相同，故ξ_1，ξ_2，ξ_3线性无关，于是
$$\begin{cases}k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2=0,\end{cases}$$
系数行列式
$$\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{vmatrix}=(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)(\lambda_2-\lambda_1)\neq0,$$
故$k_1=k_2=k_3=0$，即α，$A\alpha$，$A^2\alpha$线性无关，于是$P=[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]$可逆.

(2)由$(A^3-A)\alpha=0$，得$A^3\alpha=A\alpha$，故
$$AP=A[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]=[A\alpha,A^2\alpha,A\alpha]=[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}PB,$$
于是$P^{-1}AP=B$，即$A\sim B$.

令$|\lambda E-B|=0$，即

配套课程公众号[研大]
微信号193163788888

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1)(\lambda-1)=0,$$

解得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，即为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=1$，则对于 $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$，特征值为 -3，-4，-2，故 $|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|=(-3)\times(-4)\times(-2)=-24$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888